



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120334208 A

(43) 申请公布日 2025. 07. 18

(21) 申请号 202510552586.0

(22) 申请日 2025.04.29

(71) 申请人 武汉大学

地址 430072 湖北省武汉市武昌区八一路
299号

(72) 发明人 黄德钊 刘文锦 张楠 秦雪璐
梁沫寒 孔煜翔 沈仕聪 岳亚楠

(74) 专利代理机构 武汉科皓知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 42222

专利代理师 石超群

(51) Int.Cl.

G01N 21/68 (2006.01)

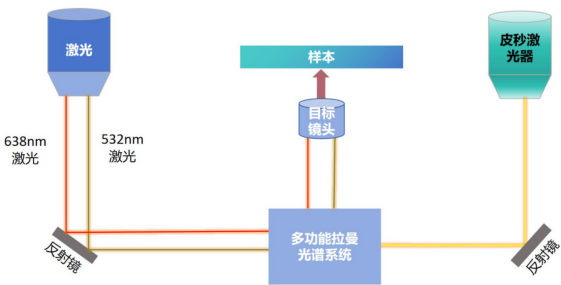
权利要求书1页 说明书7页 附图6页

(54) 发明名称

基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法及应用

(57) 摘要

本发明涉及纳米科学和纳米技术领域,具体涉及一种基于收缩表面气泡沉积原理的双光束拉曼增强的痕量检测方法及应用,包括以下步骤:将含有待测物颗粒和贵金属纳米颗粒的溶液滴在衬底表面采用激光照射溶液,使溶液的表面生光热气泡,待气泡增大到一定直径时,停止激光加热,在气泡沉积过程中,贵金属纳米颗粒与待测物颗粒共同沉积在衬底表面;利用双光束共聚焦光路作为拉曼检测光源测量本征拉曼信号;将测量的本征拉曼信号与标准拉曼光谱做对比,对待测物定性分析。本发明通过同时使用两个不同波长的激光源作为共聚焦光路进行拉曼检测,显著提高了拉曼光谱的分辨率和灵敏度,能够有效减少荧光干扰,实现对待测物颗粒的高精度检测。



1.一种基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)将含有待测物颗粒和贵金属纳米颗粒的溶液滴在衬底表面采用激光照射溶液,使溶液的表面生光热气泡,待气泡增大到一定直径时,停止激光加热使气泡逐渐缩小直至完全消失,在气泡沉积过程中,贵金属纳米颗粒与待测物颗粒共同沉积在衬底表面;

(2)利用双光束共聚焦光路作为拉曼检测光源测量本征拉曼信号;

(3)将步骤(2)测量的本征拉曼信号与标准拉曼光谱做对比,对待测物定性分析。

2.根据权利要求1所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,步骤(1)中,贵金属纳米颗粒为金纳米颗粒或银纳米颗粒,贵金属纳米颗粒在溶液中的浓度为0.01-0.05mg/mL。

3.根据权利要求1所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,步骤(1)中,溶液中还含有柠檬酸钠,柠檬酸钠的浓度为0.01-0.03mol/L。

4.根据权利要求1所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,步骤(1)中,衬底为硅基板或玻璃衬底。

5.根据权利要求1所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,步骤(1)中,当气泡直径增大到40-60 μ m时,停止激光加热。

6.根据权利要求1所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,步骤(1)中,采用的激光为脉冲激光,波长520-540nm,20kHz重复频率,电流10200-10500mA。

7.根据权利要求1所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,步骤(1)中,采用电荷耦合器件观测气泡的形成与沉积。

8.根据权利要求1所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,步骤(2)中,采用波长为520-540nm的脉冲激光和波长为633-638nm的脉冲激光的共聚焦光路作为拉曼检测光源测量本征拉曼信号。

9.根据权利要求1所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,其特征在于,步骤(2)中,拉曼检测的积分时间为120-480s。

10.一种权利要求1-9中任一项所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法的应用,其特征在于:将所述痕量检测方法应用于水体中微塑料痕量检测。

基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法及应用

技术领域

[0001] 本发明涉及纳米科学和纳米技术领域,具体涉及一种基于收缩表面气泡沉积原理的双光束拉曼增强的痕量检测方法及应用。

背景技术

[0002] 尽管“微塑料”和“纳米塑料”的具体尺寸范围尚未明确统一,但通常将微塑料定义为直径在1至5000微米之间的颗粒,而纳米塑料则是指小于1微米的微小颗粒。这些塑料颗粒在环境中广泛存在,从公海到五大湖以及河流,都已检测到它们的身影。随着时间推移,塑料制品在自然环境中逐渐降解为更小的颗粒,这一现象在实验室风化条件下也得到了证实。例如,一次性聚苯乙烯(PS)咖啡杯盖在风化室中仅需2个月就能分解为纳米塑料颗粒。面对如此庞大而且分布广泛的塑料废弃物,我们首先需要对塑料材质进行观察和鉴定。目前,纳米塑料的检测技术主要依赖于热解耦合气相色谱-质谱法(Pyro-GC/MS)。该技术需要通过超滤等步骤对湖水进行大量浓缩,以检测其中的痕量纳米塑料。虽然这种方法能够实现定量分析,但它无法提供关于纳米塑料的尺寸和形态信息。拉曼光谱结合扫描电子显微镜(SEM)已被用于研究回收聚氯乙烯(PVC)粉末释放纳米塑料的过程,但这些观察并非来自自然水体。此外,拉曼光谱技术已被用于捕获和识别湖水中的工程塑料颗粒,然而后续的光学显微镜观察无法提供足够的分辨率来揭示纳米塑料的形态特征。正如先前研究指出,微塑料和纳米塑料对生物体的毒性与其颗粒大小和形态密切相关,且毒性效应通常与颗粒尺寸成反比。例如,在实验室条件下,纳米级聚苯乙烯颗粒对生物体生长和繁殖的负面影响显著高于微米级颗粒。此外,尽管在实验室中观察到鱼的大脑中没有发现微塑料,但纳米颗粒能够穿透血脑屏障并积聚在鱼的大脑中,导致行为障碍和氧化性DNA损伤。因此,实现纳米塑料在自然环境中的直接可视化显得尤为重要。

[0003] 在检测之前首先需要进行水体的收集,可以注意到微塑料污染更容易出现在以下类型的水质中:

①受污染的水域:受到工业废水、城市污水和农业径流影响的水域更容易出现微塑料污染。

[0004] ②流动性差的水域:流动性差的水域,如死水潭和湖泊,微塑料颗粒更容易沉积和积累。

[0005] ③温度较高的水域:在温度较高的水域中,塑料更容易分解成微塑料。

发明内容

[0006] 本发明的目的之一在于提供一种基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,通过光学加热等离子体纳米颗粒产生表面气泡,并借助马兰戈尼流动将悬浮的微塑料富集到表面,使用双光束拉曼检测光路增强拉曼信号。

[0007] 本发明的目的之二在于提供一种基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料

痕量检测方法的应用。

[0008] 本发明实现目的之一采用的技术方案为：一种基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法，包括以下步骤：

(1) 将含有待测物颗粒和贵金属纳米颗粒的溶液滴在衬底表面采用激光照射溶液，使溶液的表面生光热气泡，待气泡增大到一定直径时，停止激光加热使气泡逐渐缩小直至完全消失，在气泡沉积过程中，贵金属纳米颗粒与待测物颗粒共同沉积在衬底表面；

(2) 利用双光束共聚焦光路作为拉曼检测光源测量本征拉曼信号；

(3) 将步骤(2)测量的本征拉曼信号与标准拉曼光谱做对比，对待测物定性分析。

[0009] 优选地，步骤(1)中，贵金属纳米颗粒为金纳米颗粒或银纳米颗粒，贵金属纳米颗粒在溶液中的浓度为0.01-0.05mg/mL。

[0010] 优选地，步骤(1)中，溶液中还含有柠檬酸钠，柠檬酸钠的浓度为0.01-0.03mol/L。

[0011] 优选地，步骤(1)中，衬底为硅基板或玻璃衬底。

[0012] 优选地，步骤(1)中，当气泡直径增大到40-60 μ m时，停止激光加热。

[0013] 优选地，步骤(1)中，采用的激光为脉冲激光，波长520-540nm，20kHz重复频率，电流10200-10500mA。

[0014] 优选地，步骤(1)中，采用电荷耦合器件观测气泡的形成与沉积。

[0015] 优选地，步骤(2)中，采用波长为520-540nm的脉冲激光和波长为633-638nm的脉冲激光的共聚焦光路作为拉曼检测光源测量本征拉曼信号。

[0016] 优选地，步骤(2)中，拉曼检测的积分时间为120-480s。

[0017] 本发明开发了一种基于光热气泡马兰戈尼效应的双光束拉曼增强微塑料痕量检测技术，用于检测水体中的各种微塑料颗粒。本发明的痕量检测方法先利用光热气泡收缩引发的马兰戈尼流动，再使用双光束拉曼检测光路增强拉曼信号。通过光学加热等离子体纳米颗粒产生表面气泡，并借助马兰戈尼流动将悬浮的待测物颗粒富集到表面，再通过双光束拉曼光源进行检测。在表面增强气泡沉积过程中，待测物颗粒与贵金属纳米颗粒共沉积，形成表面增强拉曼光谱(SERS)效应，可用于待测物颗粒的直接化学鉴定。本发明利用收缩表面气泡沉积原理，将贵金属纳米颗粒与环境水样混合。在激光激发下，贵金属纳米颗粒产生气泡，通过热流体流动将水中的悬浮颗粒大幅浓缩，并将其沉积在基底上进行检测。

[0018] 本发明实现目的之二采用的技术方案为：一种所述的基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法的应用，将所述痕量检测方法应用于水体中微塑料的检测。

[0019] 本发明的有益效果：

本发明的痕量检测方法先利用光热气泡收缩引发的马兰戈尼流动，再使用双光束拉曼检测光路增强拉曼信号。通过光学加热等离子体纳米颗粒产生表面气泡，并借助马兰戈尼流动将悬浮的待测物颗粒富集到表面，再通过双光束拉曼光源进行检测。

[0020] 本发明的双光束拉曼测量技术通过同时使用两个不同波长的激光源作为共聚焦光路进行拉曼检测，显著提高了拉曼光谱的分辨率和灵敏度，能够有效减少荧光干扰，实现对待测物颗粒的高精度检测。结合收缩表面气泡沉积原理，双光束拉曼测量能够在复杂水样中直接可视化和识别待测物颗粒，为环境监测提供了强大的工具。

附图说明

- [0021] 图1为利用光热气泡收缩引发的马兰戈尼流动的机理示意图；
图2为本发明双光束拉曼检测的示意图；
图3为本发明双光束拉曼检测的结构示意图；
图4为本发明的检测方法中显微镜下光热气泡示意图；
图5为实施例2的拉曼信号检测图；
图6为实施例3的拉曼信号检测图；
图7为实施例4的拉曼信号检测图；
图8为实施例5的拉曼信号检测图；
图9为对比例1的拉曼信号检测图；
图10为对比例2的拉曼信号检测图。

具体实施方式

[0022] 本发明开发了一种基于光热气泡马兰戈尼效应的双光束拉曼增强微塑料痕量检测技术,用于检测各类水体中尤其是湖水中的纳米塑料。

[0023] 该技术的核心在于利用光热气泡收缩引发的马兰戈尼流动(见图1),再使用双光束拉曼检测光路增强拉曼信号。通过光学加热等离子体纳米颗粒产生表面气泡,并借助马兰戈尼流动将悬浮的纳米塑料富集到气泡表面。在表面增强气泡沉积过程中,微塑料颗粒与贵金属纳米颗粒共沉积,形成表面增强拉曼光谱(SERS)效应,可用于微量纳米塑料的直接化学鉴定。

[0024] 本发明实施例中利用收缩表面气泡沉积原理,将贵金属纳米颗粒与环境水样混合。在激光激发下,贵金属纳米颗粒产生气泡(见图4),通过热流体流动将水中的悬浮颗粒大幅浓缩,并将悬浮颗粒沉积在衬底表面进行观察和表征。本发明实施例中采用双光束拉曼测量技术替代传统的拉曼光谱测量,显著提升了对纳米塑料聚合物化学性质的鉴定能力。双光束拉曼测量技术通过同时使用两个不同波长的激光源作为共聚焦光路(见图2),显著提高了拉曼光谱的分辨率和灵敏度。这一技术不仅能够有效减少荧光干扰,还能通过优化光学路径和探测器配置,实现对纳米塑料的高精度检测。结合收缩表面气泡沉积原理,双光束拉曼测量能够在复杂水样中直接可视化和识别纳米塑料,为环境监测提供了强大的工具。这种方法已成功应用于不同地点采集的水样,为纳米塑料的检测和分析提供了高效、可靠的解决方案。

[0025] 本发明实施例进一步探究马兰戈尼效应和双光束拉曼信号测量的原理。马兰戈尼效应是指由于液体表面张力梯度引起的流动现象。这种效应通常发生在液体界面上,当液体的表面张力因温度或浓度差异而发生变化时,会产生表面张力梯度,从而驱动液体流动。在微塑料检测中,马戈兰尼效应可以用于增强微流体系统中的微塑料操控和分离。例如,通过在微流体通道中引入温度或化学浓度梯度,可以利用马兰戈尼对流来驱动微塑料颗粒的运动,从而实现其富集或分离。(见图1)拉曼光谱本质上是光在分子水平上的非弹性散射。分子的振动能级被入射光(频率为 ω_0)激发,即从基态到激发态(极不稳定),然后通过发射散射光子(频率为 ω_R)返回到较低的能量状态。 ω_0 和 ω_R 之间的差异对应于分子的振动能级。散射光相对于入射光($\omega_0 \pm \omega_R$)的频率偏移由拉曼光谱中显示的振动峰值的频

率表示。因此,拉曼散射在研究分子振动和转动方面具有巨大优势。拉曼光谱作为一种非破坏性、快速且高非极性官能团灵敏度的检测手段,能对主要由非极性共价键构成的微塑料进行精确的定性和定量分析。通过拉曼光谱,可以识别微塑料的化学组成,从而了解其来源和降解过程。不同类型的塑料,如聚乙烯(Polyethylene,PE)、聚丙烯(Polypropylene,PP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene terephthalate,PET)等,在拉曼光谱中具有独特的光谱特征。通过这些特征谱图的比对和分析,可以追踪微纳塑料的污染路径,评估其环境影响。通常微塑料在环境介质中的含量较低,为便于检测,现有技术中对样品预处理的过程中往往包括浓缩富集,并且使用增强拉曼的技术手段提高微纳米塑料的拉曼信号响应值。表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman spectroscopy,SERS)是目前常用的一种通过金属纳米结构集中电磁能量,从而增强拉曼光谱信号的方法。增强原理分为电磁增强和化学增强。首先,入射光驱动金属表面的导带电子,当光频率与电子的振荡频率匹配时,会产生局部表面等离子体共振(LSPR),导致金属纳米结构面形成光电场。该光电场比入射光电场强度强得多,大概能提供 $10^6 \sim 10^8$ 的增强系数(Enhancement factor,EF)。双光束拉曼测量系统的核心在于利用两个不同波长的激光器分别激发样品,产生拉曼散射光。通过优化光学路径和探测器配置,系统能够同时或分别采集两种波长下的拉曼光谱。这种方法可以有效减少荧光干扰,提高拉曼信号的强度和分辨率。本发明采用对称的切尔尼-特纳(Czerny-Turner)光学装置,每个激光器的光路独立,通过光纤将拉曼光谱引入单个线性电荷耦合器件(CCD)探测器(见图3)。本发明中用到的激光器波长为532 nm和638 nm,分别覆盖不同的拉曼位移范围,能够适应多种样品的检测需求。使用单个高灵敏度CCD探测器,通过优化光路设计和激光器配置,实现两种波长下的拉曼光谱同时采集。

[0026] 实施例1

一种基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法,包括以下步骤:湖水样品由80 μl Ag NPs悬浮液(60 nm,0.05 mg/ml,溶解于2 mM柠檬酸钠,其中加入柠檬酸钠,气泡更加稳定不易破裂同时使成像更加明显。)和50 μl 收集的湖水混合而成。将溶液滴于硅衬底表面(在其它实施例中也可以采用玻璃衬底代替),并放置于载玻片之上。采用20x物镜,孔径为0.42,将532 nm脉冲激光以20 kHz的重复频率和10250mA的电流射向样品(经发明人验证采用波长520-540,20kHz重复频率,电流10200-10500mA的激光照射时,均有很好的效果),产生速率稳定的气泡利于控制和观察。激光照射约10s,在硅基板上产生光热表面气泡(如图4所示)。气泡在硅基底表面形成后,通过控制激光的开启和关闭来调节气泡的大小。在表面气泡产生后,在切断激光之前,利用电荷耦合器件(CCD相机)监测气泡的生长,让气泡直径增长到约40 μm (经发明人验证,当气泡直径增大到40-60 μm 时,停止激光加热,均有很好的效果),停止激光,然后气泡开始收缩。气泡缩小并最终消失后,悬浮颗粒沉积在硅基板上,对沉积样品进行双光束共聚焦光光路的拉曼测绘。

[0027] 由于微塑料和银纳米粒子的共沉积,激活了SERS效应。由于金属纳米结构在表面上的光吸收,空间定位的激光束能够加热焦点区域,从而产生蒸汽泡,气泡周围的温度梯度导致马兰戈尼流。气泡附近的这种流动将悬浮液中的NPs吸引到汽液界面来捕获NPs。流动最终将NPs推向三相接触线(TPCL),从而沉积在表面上,最终堆积成一个高密度的聚集点(如图1所示)。

[0028] 在收缩表面气泡沉积过程中,银纳米颗粒与微塑料颗粒共同沉积,从而触发表面

增强拉曼散射 (SERS) 效应, 将拉曼信号增强6-8个数量级, 使得微量纳米塑料的化学成分得以被识别。若无银纳米颗粒的共沉积, 纳米塑料的拉曼信号将难以被检测到。因此, 银纳米颗粒在这一过程中发挥了双重作用: 一方面, 它们有助于形成等离子体表面气泡, 实现纳米塑料的收集、浓缩和沉积; 另一方面, 它们促进了表面增强拉曼散射 (SERS) 效应的实现。

[0029] 在拉曼测绘过程中, 双光束拉曼检测技术通过使用两个不同波长的激光源, 显著提高了拉曼光谱的分辨率和灵敏度。如图2所示, 具体设置如下: 双通道光路设计: 采用对称分布的M型Czerny-Turner光路, 两个通道分别对应638nm和532nm激发。这种设计允许同时采集两段拉曼光谱, 这样在同一积分时间下覆盖不同的拉曼位移范围。波长越短, 拉曼位移范围越宽: 使用较短波长的激光 (如532 nm) 激发时, 拉曼光谱的覆盖范围通常较宽, 能够检测到更高波数的拉曼位移。例如, 532 nm激光激发的拉曼光谱可以覆盖从几百到数千波数的范围。如图3所示, 波长越长, 拉曼位移范围越窄: 较长波长的激光 (如785 nm或638nm) 激发时, 拉曼光谱的覆盖范围相对较窄, 但能够减少荧光干扰。在实际过程中, 微塑料的拉曼信号波峰分布分散, 不同峰值所在的拉曼位移相差较大。使用单一光束较难达到检测和确认微塑料组分的目的。双光束与单光束光学元件: 准直镜和聚焦镜: 紫外通道的准直镜焦距为110 mm, 可见光通道的焦距为51 mm。光栅: 紫外通道使用2400 lines/mm的全息光栅, 可见光通道使用1200 lines/mm的光栅。狭缝: 两个通道的狭缝宽度均为16 μm , 以平衡分辨率和通光量。探测器: 使用高灵敏度的背照式CCD探测器, 尺寸为2048 $\times$ 64像素, 像元大小为14 μm 。双像元合并技术进一步提高了探测器的灵敏度和信噪比。

[0030] 实施例2

一种基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法, 包括以下步骤: 配制浓度为0.1mol/L的聚苯乙烯溶液, 稀释1000倍之后, 取50 μl 与80 μl Ag NPs悬浮液 (60 nm, 0.05 mg/ml, 溶解于2 mM柠檬酸钠) 混合均匀, 将混合溶液滴于硅衬底表面, 将532 nm脉冲激光以20 kHz的重复频率和10250mA的电流射向样品, 激光照射约10s, 在硅基板上产生光热表面气泡, 利用电荷耦合器件 (CCD相机) 监测气泡的生长, 让气泡直径增长到约40 μm , 停止激光加热, 然后气泡开始收缩。气泡缩小并最终消失后, 悬浮颗粒沉积在硅基板上, 对沉积样品进行双光束共聚焦光光路的拉曼测绘。

[0031] 如图5所示为本实施例得到的拉曼信号检测图, 从图中可以看出, 在1000 cm^{-1} 和1600 cm^{-1} 处均出现了特征峰, 通过与标准拉曼光谱做对比, 证实了该两处特征峰均为聚苯乙烯的特征峰, 验证了本发明方法的有效性。

[0032] 实施例3

一种基于气泡沉积原理的双光束拉曼增强微塑料痕量检测方法, 包括以下步骤: 湖水样品由80 μl Ag NPs悬浮液 (60 nm, 0.05 mg/ml, 溶解于2 mM柠檬酸钠) 和50 μl 收集的A湖水混合而成。将样品滴于硅衬底表面, 将532 nm脉冲激光以20 kHz的重复频率和10250mA的电流射向样品, 激光照射约10s, 在硅基板上产生光热表面气泡, 利用电荷耦合器件 (CCD相机) 监测气泡的生长, 让气泡直径增长到约40 μm , 停止激光加热, 然后气泡开始收缩。气泡缩小并最终消失后, 悬浮颗粒沉积在硅基板上, 对沉积样品进行双光束共聚焦光光路的拉曼测绘。

[0033] 如图6所示为本实施例得到的拉曼信号检测图, 从图中可以看出, 在720 cm^{-1} 、800 cm^{-1} 、910 cm^{-1} 、1120 cm^{-1} 和1180 cm^{-1} 处均出现了特征峰, 通过与标准拉曼光谱做对比, 可以

看出 720cm^{-1} 处特征峰对应PE, 800 cm^{-1} 、 910 cm^{-1} 和 1180 cm^{-1} 处特征峰对应PP, 1120 cm^{-1} 处特征峰对应PET。

[0034] 实施例4

本实施例与实施例3的区别在于,将银纳米颗粒替换为金纳米颗粒,其它方案均一致。

[0035] 如图7所示为本实施例得到的拉曼信号检测图,从图中可以看出,在 1118 cm^{-1} 和 1124 cm^{-1} 、 1150 cm^{-1} 附近处均出现了特征峰,通过与标准拉曼光谱做对比,该三处特征峰对应PET,与图6相比,并未出现PP及PE的相关特征峰,说明采用金纳米颗粒用作共沉积时不如银纳米颗粒进行共沉积时更容易激发出光热信号,拉曼信号更明显。

[0036] 实施例5

本实施例与实施例3的区别在于,湖水样品为B湖水样品,其它方案均一致。

[0037] 如图8所示为本实施例得到的拉曼信号检测图,从图中可以看出,在 725cm^{-1} 、 805 cm^{-1} 、 912 cm^{-1} 、 1118 cm^{-1} 和 1183 cm^{-1} 处均出现了特征峰,通过与标准拉曼光谱做对比,可以看出 725cm^{-1} 处特征峰对应PE, 805 cm^{-1} 、 912 cm^{-1} 和 1183 cm^{-1} 处特征峰对应PP, 1118 cm^{-1} 处特征峰对应PET。

[0038] 对比例1

本对比例与实施例2的区别在于,采用激光波长为 532nm 单光束光源进行拉曼检测,其它方案均一致。

[0039] 图9所示为本对比例得到的拉曼信号检测图,从图中可以看出:在 1000cm^{-1} 和 1600 cm^{-1} 处均没有出现有效特征峰,进一步验证了本发明中采用双光束聚焦光路进行拉曼检测,提高了拉曼光谱的分辨率和灵敏度,能够有效减少荧光干扰,实现对待测物颗粒的高精度检测。

[0040] 对比例2

本对比例与对比例1的区别在于,采用激光波长为 638nm 的单光束光源进行拉曼检测,其它方案均一致。

[0041] 图10所示为本对比例得到的拉曼信号检测图,从图中可以看出,并没有出现有效特征峰,证明了单独的波长为 638nm 单光束光源在本发明的溶液体系中无法有效进行拉曼检测。

[0042] 本申请的痕量检测方法能够提供在低浓度中定性微塑料的信息,有望成为补充现有定量技术(如热解气相色谱-质谱法,Py-GC/MS)的有力工具,以应对这些挑战。为了使收缩表面气泡沉积原理实现定量分析,需要对其沉积过程进行更基础的流体力学研究,以建立沉积颗粒密度与溶液中悬浮颗粒浓度之间的关系。

[0043] 本发明开发了一种快速、便捷的环境纳米塑料检测技术,与现有的GC/MS、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和拉曼光谱技术相辅相成。在非浓缩水样中直接检测纳米塑料颗粒的种类对于环境和毒理学研究至关重要。

[0044] 收缩表面气泡沉积原理的价值在于其能够有效浓缩水中的纳米塑料,从而减少所需的水样量,显著提高下游分析的灵敏度。结合我们独特集成光路设计和最先进的分析工具,包括扫描电子显微镜(SEM)、能量色散X射线光谱(EDX)以及双光束拉曼测量技术,可以实现环境中纳米塑料颗粒的高效检测和表征。双光束拉曼测量技术通过结合两种不同波长

的激光(532nm和638nm),能够同时检测不同波数范围内的拉曼光谱。这种技术不仅提高了拉曼光谱的检测范围和分辨率,还减少了荧光干扰,使得对纳米塑料的化学鉴定更加准确。例如,紫外拉曼光谱具有高散射强度和低荧光干扰的特点,而可见光拉曼光谱则擅长低波数、高分辨率的检测。通过这种双光束拉曼测量技术,我们可以更全面地分析纳米塑料的化学组成,从而为环境监测和毒理学研究提供更有力的支持。

[0045] 本发明有助于表明纳米塑料在湖泊等水体中广泛存在,并且可以通过收缩表面气泡沉积原理和双光束拉曼测量等先进方法进行识别和表征。这些技术的结合不仅提高了纳米塑料检测的效率和准确性,还为解决纳米塑料污染问题提供了新的思路和方法。

[0046] 以上所述仅为本发明的优选实施方式而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

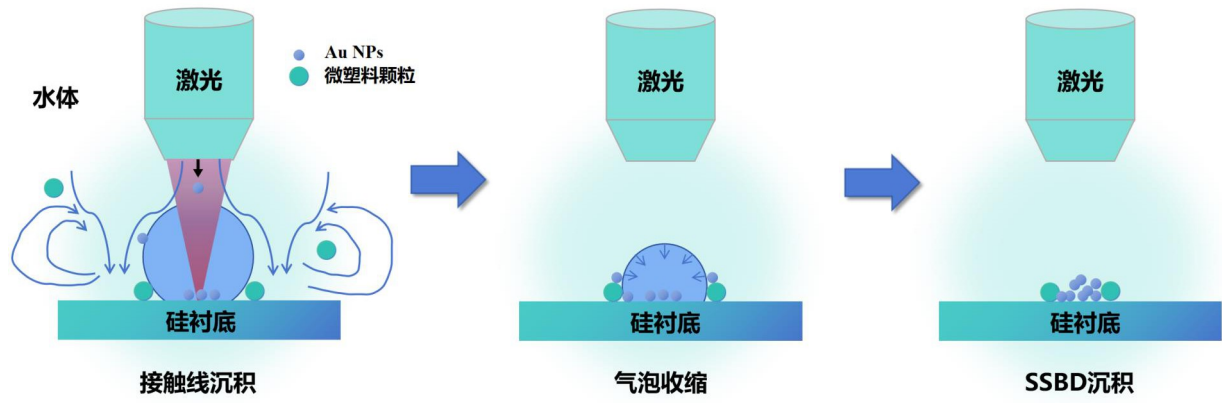


图1

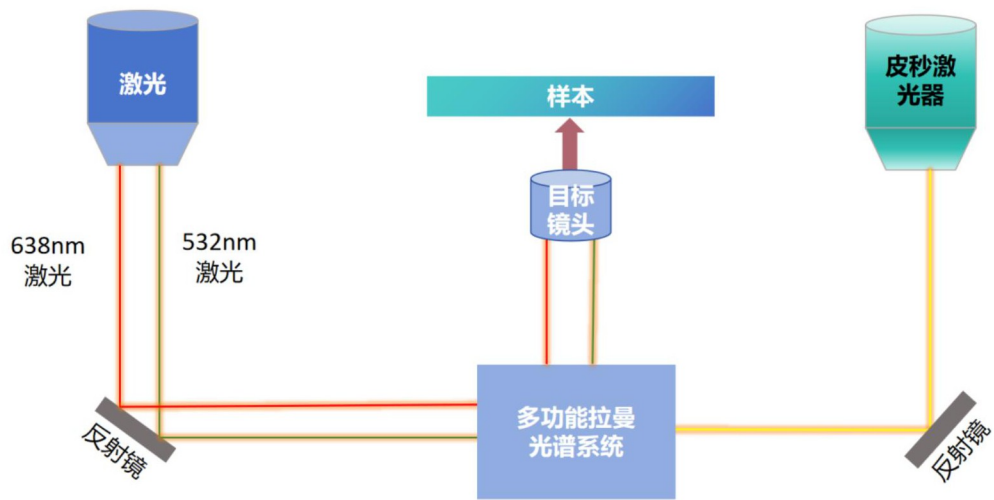


图2

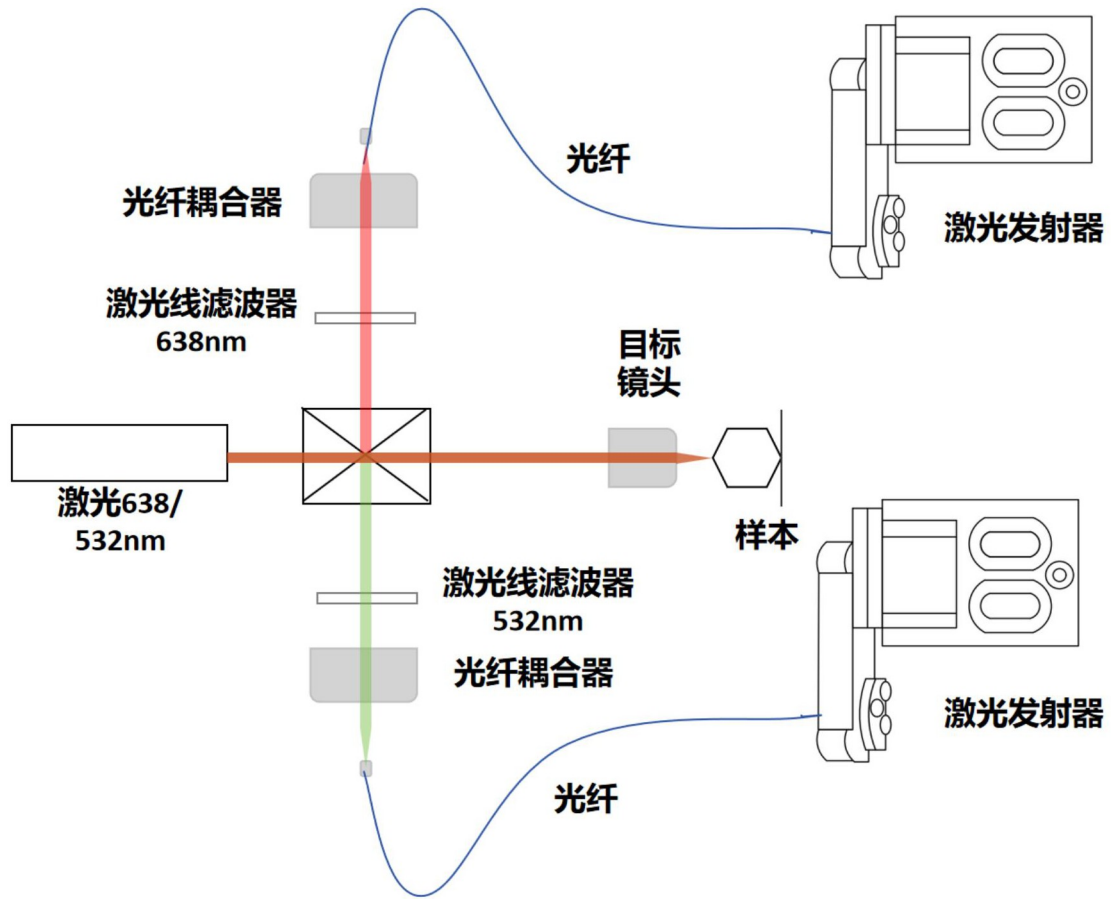


图3

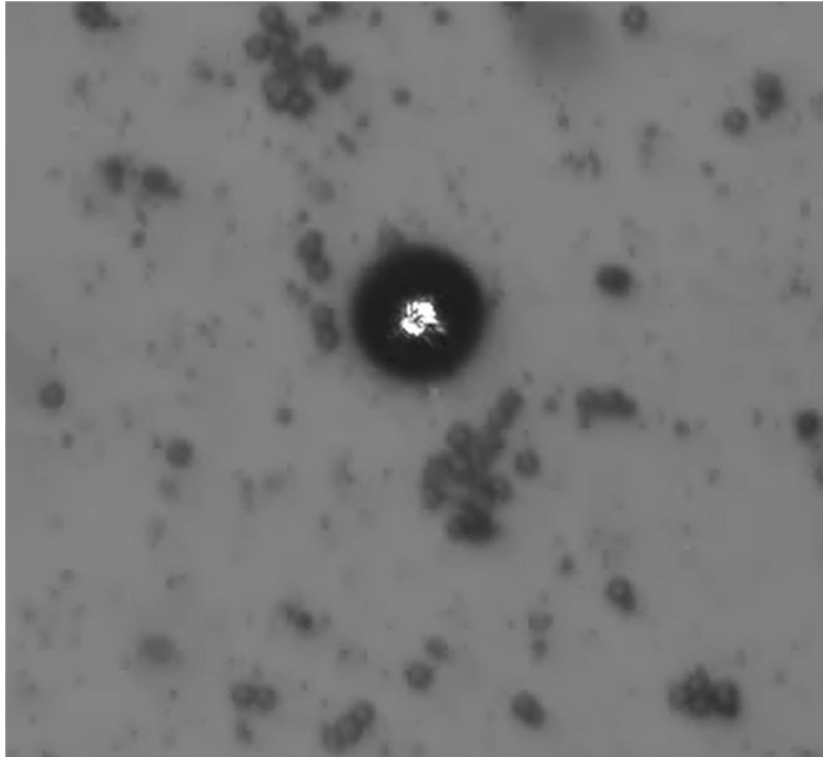


图4

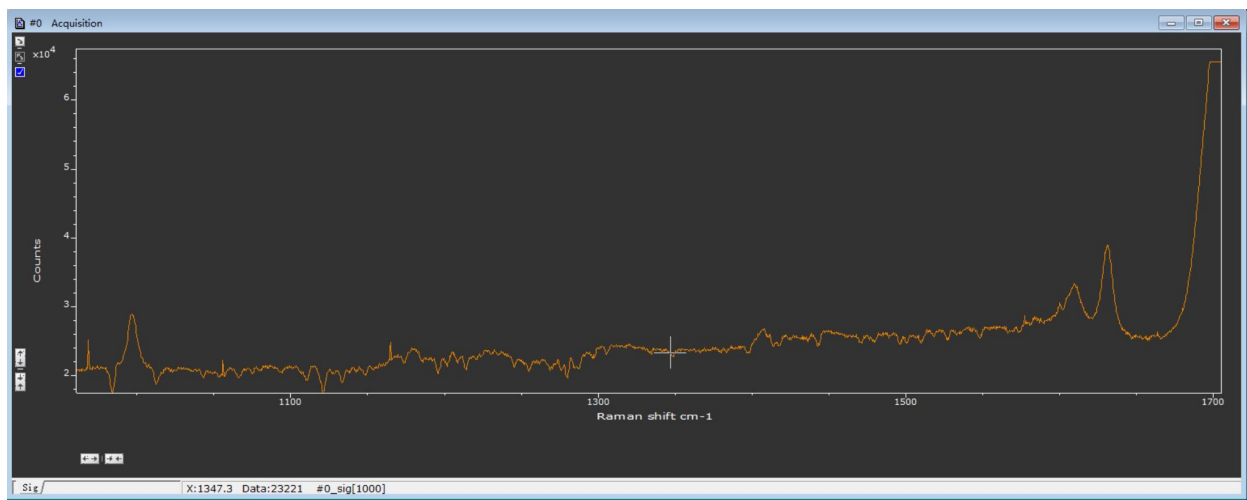


图5

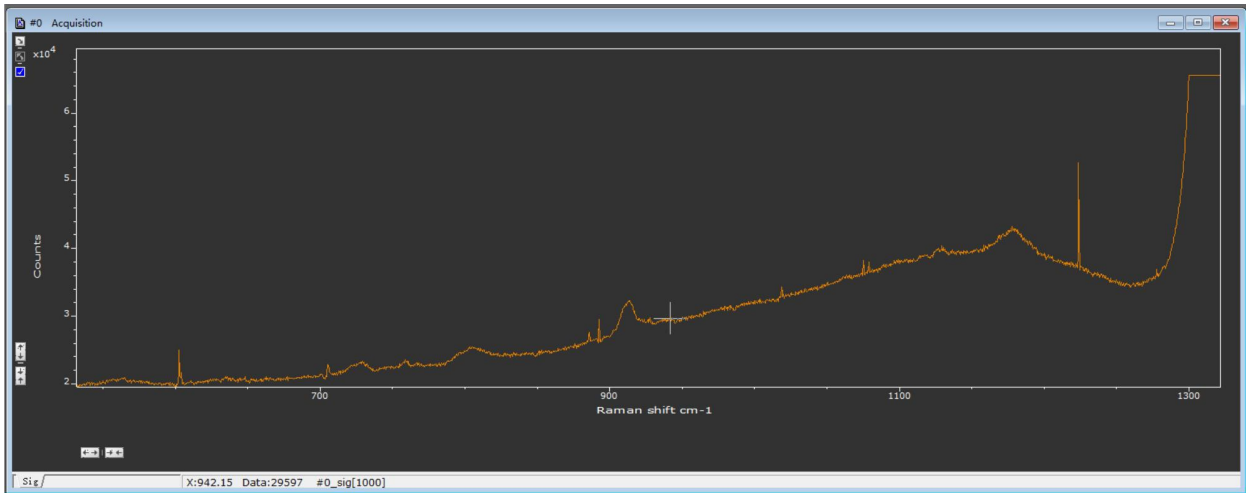


图6

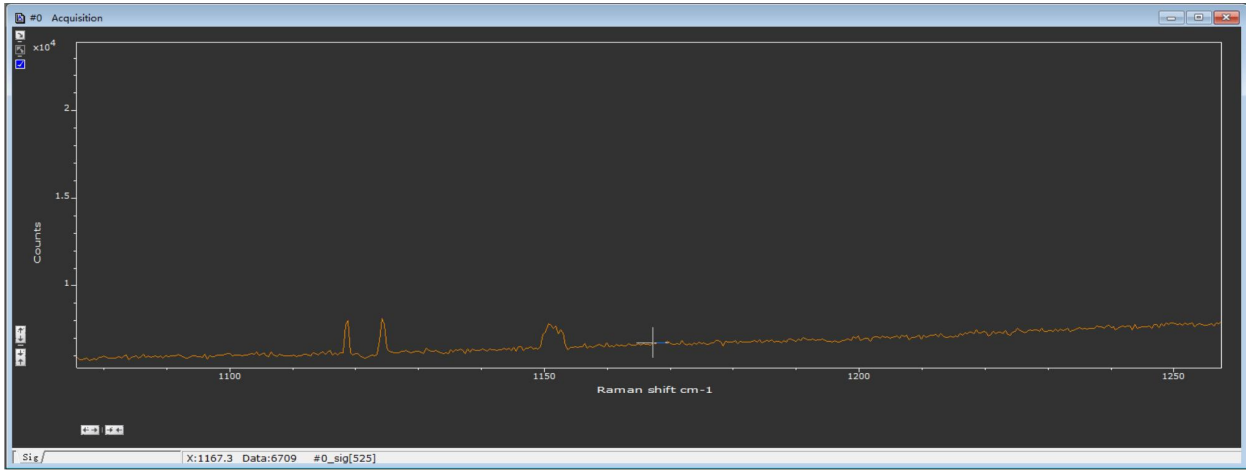


图7

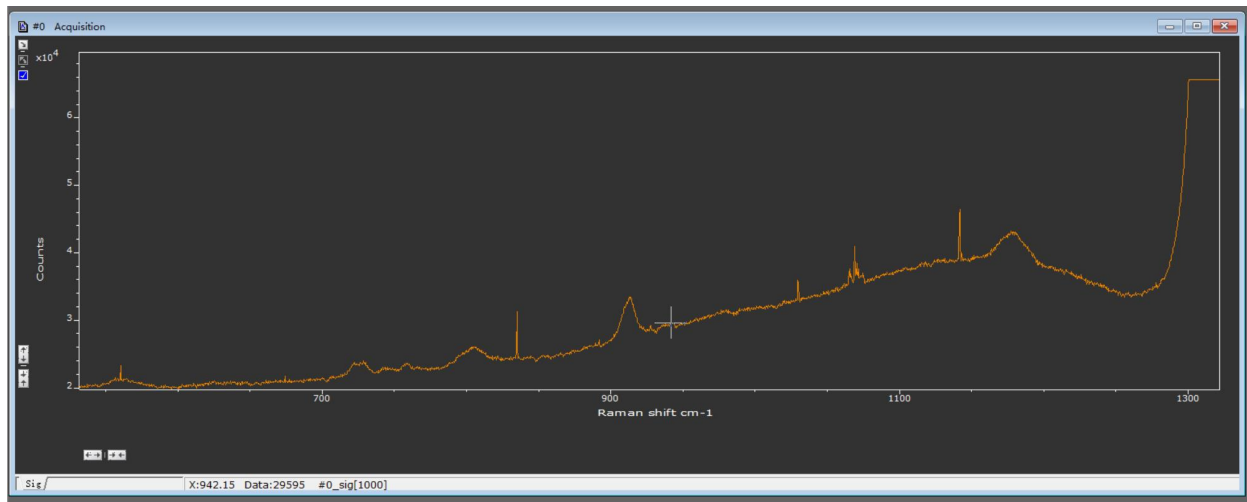


图8

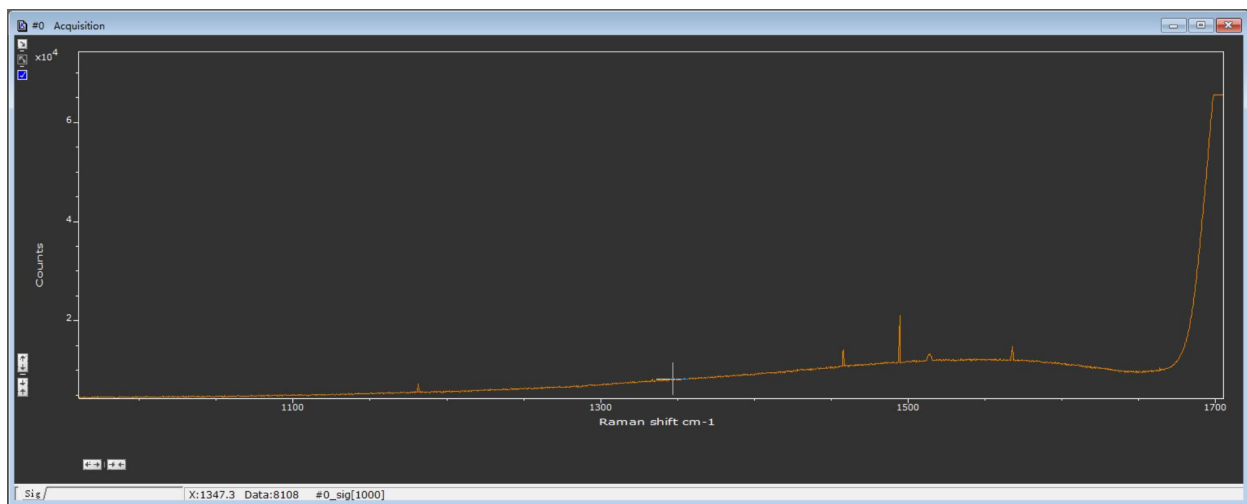


图9

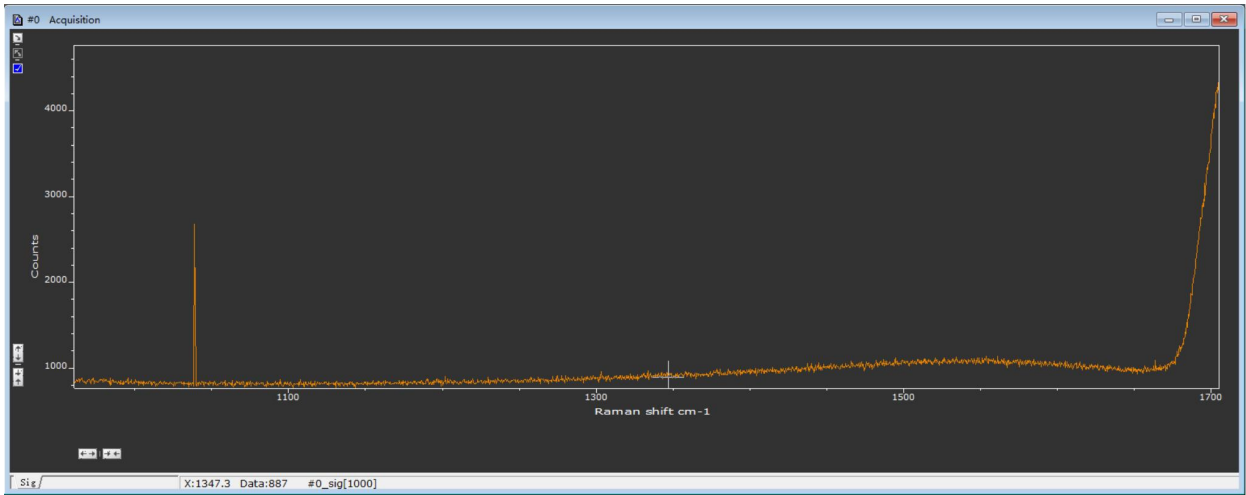


图10